

ESTUDIOS SOBRE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LA AMÉRICA LATINA*

CAMBIO TECNOLÓGICO, ESTRUCTURA DE MERCADO Y OCUPACIÓN EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN ARGENTINA

*Guillermo Vitelli ***

I. INTRODUCCIÓN

Durante los últimos veinte años la industria de la construcción tuvo en la Argentina un comportamiento singular: entre los años 1950 y 1973 su productividad laboral mantuvo, por ejemplo, una tendencia levemente decreciente, lo que implicó, traducido en términos ocupacionales, que un peso invertido en el sector generó en 1973 un nivel de empleo algo superior al que hubiera gestado en 1950 (cuadro 1).

Es esta una diferencia realmente notoria con el comportamiento global de la economía y más precisamente con el grueso de los sectores manufactureros cuyo incremento en la producción (también a partir de la década de 1950) fue superior al ritmo de absorción de la mano de obra.¹ Esta diferencia con la economía en su conjunto no es, en cambio, un hecho particular de la Argentina, ya que se repitió, también, en un grupo numeroso de países que tienen niveles de desarrollo distintos.²

* Con los trabajos de Guillermo Vitelli, "Cambio tecnológico, estructura de mercado y ocupación en la industria de la construcción argentina" y el de Philip Maxwell, "Estrategia tecnológica óptima en un contexto económico difícil", se continúa la publicación de documentos correspondientes a la Sección de ESTUDIOS SOBRE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LA AMÉRICA LATINA iniciada en forma conjunta por el *Programa BID/CEPAL* y *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, en su número 177, pp. 137-190. Como se apuntaba entonces, se ha considerado oportuno poner a la disposición de los lectores latinoamericanos una serie de monografías de trabajo en esta materia.

** El autor agradece a Adolfo Canitrot, Julio Fidel, Jorge Katz, Jorge Lucángeli, Philip Maxwell y Hugh Schwartz sus valiosos comentarios a una versión preliminar del presente trabajo.

¹ Al respecto pueden consultarse, entre otros, los siguientes trabajos: Adolfo Canitrot y Pedro Sebes, "Algunas características del comportamiento del empleo en la Argentina entre 1950 y 1970", *Desarrollo Económico*, núm. 53, vol. 14, abril-junio de 1974, Buenos Aires; Juan V. Sourrouille, "El impacto de las empresas transnacionales sobre el empleo y los ingresos: El caso argentino", agosto de 1976, Buenos Aires, mimeografiado; Óscar Altimir, "La distribución del ingreso y el empleo en el sector manufacturero", *Desarrollo Económico*, núm. 51, vol. 13, octubre-diciembre de 1973, Buenos Aires.

² En México, por ejemplo, la productividad fue prácticamente constante entre los años 1950 y 1965, aunque tendió a crecer levemente a partir de esta fecha. También el caso norteamericano es sumamente ilustrativo; reflejó entre 1947 y 1955 un crecimiento significativamente

CUADRO 1. *Argentina. Evolución de la productividad en el sector construcciones*

<i>Año</i>	<i>PIB costo de factores (millones de pesos a precios de 1960)</i>	<i>Personal ocupado (miles)</i>	<i>1/2</i>
1950	331.2	316.7	1.046
1951	339.2	330.2	1.027
1952	311.8	299.9	1.040
1953	310.4	307.4	1.010
1954	297.1	306.2	0.970
1955	304.6	313.3	0.972
1956	295.5	288.4	1.025
1957	346.9	344.7	1.006
1958	411.7	421.3	0.977
1959	309.6	317.7	0.975
1960	369.9	388.1	0.953
1961	391.4	412.0	0.950
1962	359.1	372.2	0.967
1963	338.0	355.9	0.950
1964	352.4	362.4	0.972
1965	365.9	386.3	0.947
1966	388.5	405.9	0.957
1967	438.5	457.0	0.960
1968	517.9	536.6	0.966
1969	616.9	641.9	0.961
1970	674.8	694.3	0.972
1971	651.9	670.6	0.972
1972	683.6	703.2	0.972
1973	649.0	674.5	0.962

FUENTE: Banco Central de la República Argentina.

elevado (3.5 % anual acumulativo), para luego decaer en forma notoria, mostrando algunos indicadores una clara constancia entre 1955 y 1967 (cero de crecimiento). Por otra parte, podemos observar en ambos países, al igual que la Argentina, que el crecimiento en la productividad de la mano de obra (en construcciones) fue, entre 1950 y principios de la década de 1970 inferior al de la economía en su conjunto como así también al de la casi totalidad de los sectores económicos. En Europa tampoco fue distinta la situación: de 13 países de la OECD, sólo en Francia y Alemania la productividad creció a un ritmo mayor que el de la economía en su conjunto (1963/1970). Pero en todos los casos fue inferior al ritmo de crecimiento de la industria manufacturera. Al respecto pueden consultarse: Dimitrios A. Germidis, *The Construction Industry in Mexico*, Development Centre of the Organization for Economic Cooperation and Development, París, 1972, pp. 85 y 86; Peter J. Cassimatis, *Economics of the Construction Industry* NICB — SBE, núm. 111, Nueva York, 1969, pp. 77-86; Organization for Economic Cooperation and Development, *National Accounts of OECD Countries*, París, 1972.

Probablemente ese comportamiento agregado de la industria esconda tendencias diferentes (y quizá contrapuestas) en cada uno de los submercados que conforman la industria. Es posible también que sólo refleje el comportamiento de uno de los submercados (el de la vivienda) sin que incidan en su propia conformación las variaciones en los volúmenes y en las técnicas de ejecución de la obra de ingeniería.³

Pero a pesar de que la información global está probablemente viciada de ciertos problemas de recolección y confección, este gran agregado, que encierra en sí mismo no sólo un conjunto heterogéneo de ramas, sino también de tecnologías, presenta una evolución que en términos relativos sugiere una amplia gama de interrogantes: primero, cuál ha sido el carácter o la naturaleza del cambio tecnológico en un sector que no ha expulsado mano de obra; pregunta que surge de la misma lectura de la información, ya que, *a priori*, la constancia en la productividad laboral induciría a pensar que se produjo un cierto agotamiento en la incorporación de nuevas tecnologías, estabilizando, por ende, la relación producto-empleo.⁴ Una segunda pregunta, que se deriva de la anterior, nos lleva a estudiar el origen del cambio tecnológico y en especial la importancia del innovador local frente a la corriente externa de tecnología: si existe, por ejemplo, una correlación directa entre los niveles de capacidad innovadora interna y el desarrollo de procesos o sistemas que tienden a no expulsar mano de obra o si, en cambio, existe una alta incorporación de tecnología externa que permite mantener inalterados los niveles de ocupación.

Como es lógico, la misma respuesta a las preguntas anteriores nos permite desagregar a la industria en varios submercados parciales. Y siendo poco rigurosos en sus dos partes centrales: edificación e infraestructura. Naturalmente cada uno de estos mercados presentan morfologías diferentes, lo que nos lleva a una nueva pregunta: ¿cuál ha sido el

³ Son bien conocidos los problemas que enfrenta la recopilación de información estadística para conformar los indicadores de inversión y ocupación en construcciones. La dificultad es prácticamente generalizable a todos los organismos que realizan indicadores económicos. Las series históricas sólo muestran valores aproximados y son útiles, en realidad, para marcar tendencias en el tiempo. Es esta, en la práctica, la forma como las emplearemos.

⁴ Probablemente la primera pregunta que nos deberíamos hacer es si existió o no cambio tecnológico. Es una pregunta válida. Pero desde nuestra perspectiva creemos que del análisis de su naturaleza puede surgir su propia existencia. Aunque también pensamos que es difícil que en cualquier rama no exista algún tipo de cambio técnico —a lo largo del tiempo— por más insignificante que sea. La propia interacción entre los sectores así lo determinaría. En este caso, la pregunta dejaría de tener sentido y lo más importante será el análisis de su propia naturaleza.

efecto del tipo de tecnología —incorporada en el sector— sobre cada estructura de oferta y cuáles son, a su vez, las razones que lo explican?

Por último, y ya nuevamente en el plano agregado, nos planteamos como cuarto interrogante las formas de apropiación de los beneficios que pudieran provenir del proceso de cambio técnico: si fueron los consumidores —a través de una caída en los precios— quienes recibieron los beneficios del cambio o si éste se reflejó en una modificación de la tasa de ganancia o del nivel medio de los salarios. En la práctica, a partir del análisis del cambio tecnológico y de su reflejo sobre la morfología de oferta, intentaremos estudiar la apropiación de los beneficios del progreso técnico, en una rama donde se yuxtaponen formas oligopólicas y competitivas de mercado.

II. ORIGEN DEL CAMBIO TECNOLÓGICO EN EL SECTOR CONSTRUCCIONES

Varios son los indicadores que permiten analizar la naturaleza y origen del cambio tecnológico.⁵ Si consideramos, por ejemplo, a las estadísticas de patentes como un primer indicador que permite evaluar la importancia de la corriente innovadora, podemos observar a partir del cuadro 2 que en la Argentina el inventor local fue perdiendo importancia en forma paulatina como creador de nuevos procesos o sistemas constructivos dirigidos a la realización de obras de infraestructura. En los últimos años, por ejemplo, un número importante de patentes fue registrado por firmas transnacionales que operan localmente y controlan al mismo tiempo una parte significativa de sus mercados. Este cambio en el origen de las patentes se ha expresado de un modo semejante en la casi totalidad de las ramas del sector manufacturero donde las corporaciones extranjeras han tendido a emplear el sistema de patentes como una de las formas para consolidar sus posiciones monopolíticas.⁶

En el sector construcciones se observa también una correspondencia muy cercana entre la participación de las empresas de capital externo y la

⁵ Al respecto véase C. Freeman, *The Economics of Industrial Innovation*, Penguin Books, Gran Bretaña, 1974, primera parte; y OECD, *Proposed Standard Practice for Surveys of Research and Development*, DAS/PD/64.47. A su vez, una discusión sobre la validez de los indicadores, y en especial el de patentes, puede encontrarse en C. Freeman, *Measurement of Output of Research and Development: A Review Paper*, UNESCO, 1969, pp. 20-28.

⁶ Puede consultarse al respecto J. Katz, *Importación de tecnología, aprendizaje e industrialización dependiente*, Fondo de Cultura Económica, México, 1976, cap. VI; Daniel Chudnovsky y J. M. Katz, "Patentes e importación de tecnología", *Económica*, núm. 1, La Plata, 1970; Constantino Vaitos, *Comercialización de tecnología en el Pacto Andino*, IEP, Lima, 1971.

corriente de las patentes originarias del exterior. Es sólo en los submercados (tipo de obra), donde la oferta está más atomizada y en la cual el capital nacional tiene una importancia mayor, donde se expresa en forma más intensa la capacidad innovadora local.

CUADRO 2. *Porcentaje de patentes registradas por inventores locales*

<i>Tipo de obra</i>	<i>Hasta 1920 %</i>	<i>1920/ 1939 %</i>	<i>1940/ 1959 %</i>	<i>1960/ 1975 %</i>
Construcción de pavimentos (sistemas)	44.2	43.3	34.8	32.0
Construcción de pavimentos (componentes-insumos)	55.0	28.9	37.5	34.1
Construcción de pavimentos (equipos)	72.7	36.0	21.4	15.7
Puentes y anclaje de cables	80.0	26.6	0.4	0.5
Construcción de canales y elementos marítimos	33.3	20.0	36.3	12.5
Diques	14.2	30.7	12.0	12.5
Alcantarillas y redes sanitarias	66.6	25.0	—	—

FUENTE: Elaborado sobre la base de informaciones recogidas en el Departamento de Patentes de Invención.

NOTA: Para la obra edilicia fue prácticamente imposible reconstruir la evolución de las patentes, razón por la cual emplearemos como información básica los Certificados de Aptitud Técnica otorgados por la Secretaría de Estado de Vivienda. Véase al respecto el cuadro 4.

El cuadro 3 refleja con relativa claridad esta correspondencia directa. Es difícil quizá discernir *a priori* una relación de causalidad entre ambos fenómenos, aunque la información estadística es clara en cuanto a la existencia de tal correlación. Lo que torna significativo a este hecho se vincula al número de patentes: es mucho mayor en aquellos submercados donde la oferta está más atomizada y donde el capital local tiene una participación mayoritaria. Sin intentar evaluar aún las razones que explican la caída relativa de las patentes locales surge al analizar cada una de las patentes que las referidas a obras edilicias reflejan, en su mayoría, innovaciones menores. Es decir, a pesar de ser cuantitativamente importantes, su incidencia sobre el mercado tiende a ser marginal, ya

que pueden ser sustituidas con suma facilidad por procesos o sistemas alternativos.⁷

CUADRO 3. *Estructura de mercado y patentes*

<i>Tipo de obra</i>	<i>Participación de las cuatro mayores empresas %</i>	<i>Participación de firmas de capital externo %</i>	<i>% de patentes originarias del exterior</i>	<i>Número total de patentes</i>
Edilicia	6.6	2.4	7.0 ^a	3 408
Vial	30.2	23.1	68.0	521
Electromecánica (dique)	46.3	52.3	87.5	60
Anclaje de cables y puentes	?	83/87.0 ^b	99.5	85

FUENTE: *Idem* cuadro 2 y estimaciones propias sobre la base de informaciones de balances. Registro de Contratistas y del Banco Central de la República Argentina.

^a Valor estimado.

^b Estimado sobre la base de los montos de facturación de las firmas que ofrecen servicios técnicos para anclaje de cables.

En gran medida este sesgo deviene del carácter mismo del indicador que no permite diferenciar cualitativamente la importancia de la innovación. Ahora bien, si consideramos como segundo indicador a las innovaciones mayores podremos indagar desde otra perspectiva el origen de la corriente tecnológica, incorporando al estudio avances que no necesariamente se introdujeron como conocimientos cautivos.

Aceptando naturalmente la posibilidad de cuestionar todo listado,⁸ el análisis de 35 innovaciones exitosas (incluidas en los cuadros 9 y 10) nos lleva a una conclusión tajante: en su totalidad fueron inventos desarrollados originalmente en el exterior y luego adaptados a las condicio-

⁷ En un trabajo anterior explicamos el elevado número de patentes referidas a vivienda sobre la base de: a) la magnitud de los gastos de I. D.; b) la flexibilidad de la tecnología, y c) la relación directa entre el número de productores y la importancia de los cambios menores. Véase Guillermo Vitelli, *Competencia, oligopolio y cambio tecnológico en la industria de la construcción*, Programa BID/CEPAL de Investigación en Ciencia y Tecnología, Buenos Aires, 1976, capítulo VII.

⁸ En la selección de las innovaciones mayores hemos empleado el método de juicio por jurados, lo que nos llevó a jerarquizarlas con un criterio predominantemente tecnológico. Una discusión acerca de su validez puede encontrarse, entre otros, en Jacob Schmookler, *Invention and Economic Growth*, Harvard University Press, 1966, y Nathan Rosenberg, *Factors Affecting the Pay-off to Technological Innovation*, mimeografiado, Sussex, 1975.

nes locales a través de pruebas experimentales, lo que permitió, naturalmente, la acumulación de innovaciones menores. Pero el indicador es sumamente claro en cuanto al origen de la corriente innovadora: refleja, a semejanza de las estadísticas de patentes, la reducida importancia del innovador local, así como también el carácter subsidiario y adaptativo de la actividad inventiva interna.⁹

Es así que, paradójicamente, el sector construcciones presenta un comportamiento tecnológico similar al de muchas manufactureras, aunque difiere significativamente en cuanto al ritmo de generación de empleos. No está por demás reiterar que en la década de 1970 ocupa a un número de personas por unidad de inversión semejante al que se empleaba hacia principios de los años cincuenta. La pregunta es relativamente sencilla: ¿cuáles son las razones que motivan este comportamiento, ya que en general los procesos o sistemas creados en países donde el salario tiende a crecer a un ritmo mayor han favorecido, manifiestamente, la sustitución de mano de obra?¹⁰ Lógicamente, este tipo de relaciones estadísticas no siempre implican relaciones causales. Pero es natural que de su mismo análisis puede surgir la validez de la correlación.

III. CARÁCTER DEL CAMBIO TÉCNICO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

A partir de las estadísticas de patentes y de la corriente de innovaciones mayores, surge nítidamente uno de los rasgos que explica, quizá con mayor claridad, el carácter del cambio tecnológico en el sector: luego del desarrollo de los sistemas básicos —proceso que culmina, aparentemente, hacia los años cuarenta— el cambio técnico tiende a gestarse no en la

⁹ Este punto elimina otro de los posibles sesgos que tienen las estadísticas de patentes: si, por ejemplo, en un caso límite, todos los inventores patentaran internacionalmente y cada país lo hiciera a un ritmo semejante (es decir, si hubiera iguales niveles de creatividad tecnológica), la invención local representaría en cada país un porcentaje pequeño. Este sesgo deviene lógicamente de utilizar sólo las patentes registradas y no las que efectivamente se utilizan; pero al confirmarnos las innovaciones mayores la misma tendencia que observamos en patentes, la prueba estadística puede considerarse suficiente.

¹⁰ Con respecto al sector construcciones puede consultarse, entre otros, Naciones Unidas, *Long-term Prospects and Policies in the Construction Sector*, ECE/HBP/14, Nueva York, 1976; Naciones Unidas, *Human Settlements in Europe*, ECE/HBP/18, Nueva York, 1976; *Towards Industrialized Building*, Proceedings of the Third CIB Congress, Copenhagen, Dinamarca. El propio director del Centro Científico y Técnico de la Construcción de Francia explicaba en 1956 que "la motivación fundamental de las transformaciones técnicas previsibles será la necesidad de reducir el consumo de mano de obra en construcción". Inti, Bown Centrum Argentina, *Hojas técnicas, materiales plásticos para la construcción*, Buenos Aires, Argentina.

rama misma, sino en los sectores proveedores de materiales y equipos. En este viraje el sector tiende a absorber nuevos elementos y procesos (que provienen en especial del sector manufacturero) y a reducir en forma paralela la creación de sistemas constructivos.

Este desplazamiento surge del análisis de las posibles etapas que conforman el proceso de cambio tecnológico en el sector. Si retomamos nuestros dos indicadores podemos observar que con anterioridad a 1940 el ritmo innovador estuvo caracterizado por el surgimiento de los productos básicos (hormigones, mezclas y emulsiones asfálticas, etcétera) de los equipos livianos y de la experimentación masiva de los sistemas constructivos básicos para la casi totalidad de los tipos de obra. Es un proceso que entre 1915 y 1937 se halla ligado a los grandes programas de inversión vial que se inician a nivel mundial y que se entroncan en la Argentina con la promulgación de la Ley Orgánica de Vialidad (creando el ente estatal destinado a la construcción vial). Es decir, es una etapa en que se dinamizan tanto la investigación sobre sistemas constructivos como también de los nuevos equipos para movimiento de tierra con el fin de cubrir una demanda en expansión. No es fortuito que sea una etapa en la que se fundan los departamentos de investigación de los organismos estatales, ni tampoco que se inicie la fusión de las grandes firmas norteamericanas de fabricación de equipos.¹¹

En esencia, la corriente tecnológica estuvo asociada a un periodo de aprendizaje interno y a la necesidad de incorporar nuevas técnicas o procesos que permitieran hacer frente a volúmenes crecientes de obra. El costo mismo de la investigación y la forma en que podía desarrollarse (en la implementación práctica, por ejemplo) permitía la creatividad interna (con su consiguiente reflejo en el número de patentes), ya que a partir de los primeros trabajos experimentales era posible el surgimiento de nuevos sistemas creados por inventores individuales ligados, en forma directa, a la etapa de ejecución de los proyectos.

Hacia mediados de la década de los años cuarenta, en cambio, la

¹¹ El plan vial de posguerra en los Estados Unidos permitió el gran desarrollo de la industria de equipos. En 1943, por ejemplo, el vicepresidente de la Asociación Americana de Constructores de Carreteras dijo que "el déficit acumulado durante la guerra en la construcción local y extranjera de carreteras mantendrá a los fabricantes de máquinas para la construcción trabajando a su plena capacidad durante los años posteriores al cese de la actividad bélica... Es así que, al tener los Estados Unidos el virtual monopolio de la manufactura de máquinas para la construcción podrá liderar también el avance técnico que se desarrolle en la rama". O sea, asociado a una actividad altamente rentable y detentando el monopolio sobre la rama, los nuevos desarrollos técnicos permiten la reproducción de la estructura del mercado. Al respecto véase *Revista Construcciones*, núm. 5, octubre de 1945, Buenos Aires, Argentina, p. 61.

incorporación tecnológica desempeña en el sector caracteres distintos: con el proceso de reconstrucción de Europa y con el lanzamiento masivo de las construcciones viales en los Estados Unidos se impulsa la creación de grandes equipos pesados para el movimiento de tierra, que corre a la par de la búsqueda de nuevas especificaciones técnicas con el fin de garantizar la máxima eficiencia en las inversiones de infraestructura.¹² Los encargados de la investigación fueron los propios organismos estatales que desarrollaron conocimientos no patentables, lo que produjo, como es natural, un cambio en la tendencia del indicador; punto que podemos visualizar volviendo al cuadro 2.

A su vez, comenzaron a emplearse en forma masiva una serie de productos químicos y plásticos que mejoraron sensiblemente las aislaciones térmicas y acústicas, el fragüe y la compactación del hormigón y la rugosidad de los pavimentos. Causa de ello no sólo fue el desarrollo de nuevos productos creados expresamente para la industria de la construcción, sino también el avance global en la industria química y plástica, que permitió el empleo de nuevas combinaciones de insumos o la creación de sistemas constructivos¹³ (véase para la construcción edilicia el cuadro 4).

Lo anterior prueba que el proceso de cambio técnico fue impulsado

¹² Egberto Tagle explica, por ejemplo, que el plan Eisenhower, que contemplaba la inversión de 80 mil millones de dólares en la construcción de autopistas interestatales, hizo que los legisladores exigieran que los dineros del Estado fueran invertidos con la máxima eficiencia a través de la ejecución de una extensa experimentación vial probando la corrección de los métodos de diseño de pavimentos y del cálculo estructural de alcantarillas y puentes de luz reducida. "Así se engendró —dice— la experiencia vial más notable de lo que val del siglo, conocida por el nombre de AASHO Road Test" y que permitió un avance significativo en el campo vial. Similar fue el WASHO Road Test, cuya sigla responde a la Asociación de Funcionarios Viales Estatales del Oeste de los Estados Unidos, quienes realizaron una serie de tramos experimentales en gran escala mejorando sensiblemente el conocimiento del pavimento flexible. Egberto Tagle, *El camino y la técnica. Desarrollo de la técnica en el camino y el país*, Asociación Argentina de Carreteras, Buenos Aires, Argentina, 1974, pp. 240 y 241.

¹³ La tendencia actual es, en general, la de remplazar el uso de materiales simples como agregados naturales, cal, yeso, ladrillos, hierro, madera, etcétera, por productos de diverso grado de industrialización, entre los que se pueden señalar los agregados livianos artificiales, como la arcilla expandida, el asbesto cemento, peneles o placas de materiales diversos o tipo "sandwich", películas aislantes y ligantes plásticos, aditivos, selladores, planchas de aglomerados de madera, perfiles extruidos de policloruro de vinilo (pvc) y aluminio, entre otros (varios autores, *La industrialización de la construcción; Propuesta y posibilidades de Desarrollo*. Trabajo presentado al Primer Simposio Latinoamericano sobre Racionalización de la Construcción, mimeografiado, Buenos Aires, Argentina, 1973). Otros autores muestran que entre los nuevos materiales empleados tenemos en primer lugar los provenientes del cemento. Dejando de lado los prefabricados más corrientes a base de hormigón normal y acero, como viguetas y bovedillas, ha aumentado notablemente la producción en serie de prefabricados a base de hormigones celulares que presentan excelentes condiciones de resistencia, ligereza y aislamiento térmico y acústico (*Información Comercial Española*, Madrid, agosto de 1965, p. 110).

en esta etapa, en una medida considerable, más por avances externos a la industria de la construcción que por la incorporación de innovaciones generadas en la propia rama. Este proceso se ha fortalecido en la última década con la introducción de la computación en el diseño y cálculo de estructuras (etapa que se inicia aproximadamente en 1960).¹⁴

Sintetizando: el ritmo innovador que entre 1915 y 1937 estuvo concentrado en el desarrollo de nuevas teorías y sistemas se concentra, con posterioridad a la segunda Guerra Mundial, en la creación de equipos y productos que se incorporaron al mercado mundial como conocimientos cautivos.

CUADRO 4. *Argentina. Vivienda: Certificados de aptitud técnica CAT*

Total	Sistemas constructivos					Elementos	Materiales
	<i>Livianos</i>	<i>Semi-pesados</i>	<i>Pesados</i>	<i>In situ</i>	<i>Nuevos materiales empleados</i>		
137	49	30	24	34	67 %	149	43

FUENTE: Elaborado sobre la base de informaciones recogidas en la Dirección General de Tecnología. SEV y U., ente que otorga un certificado de aptitud técnica a todo sistema, elemento o material que refleje una innovación menor o mayor.

NOTA: Hasta febrero de 1976 se registraron 612 certificados de los cuales 329 se mantenían aún vigentes.

A nivel local, este proceso se refleja, como hemos visto en el punto anterior, en una modificación del origen de las patentes (incrementándose las que provienen de fuentes externas) y en un cambio cualitativo del objeto patentado, al reducirse proporcionalmente el número de sistemas e incrementarse el de equipos y productos. Es esta una modificación que se observa con suma claridad tanto en la construcción vial como edilicia (véanse cuadros 4 y 5).¹⁵

¹⁴ La importancia del cambio técnico ha diferido, aparentemente, entre los últimos periodos. En los Estados Unidos, por ejemplo, el nivel de productividad de la mano de obra aumentó considerablemente en los primeros años de posguerra para caer en forma significativa a partir de 1955. P. Cassimatis explica que "el gran aumento de productividad ocurrido inmediatamente después de la guerra y que continuó hasta 1955 se debe particularmente al rápido incremento en el volumen de la construcción (en dicho periodo) y también a la introducción de nuevos métodos, equipos y materiales investigados y desarrollados durante el tiempo de guerra". La caída posterior en la productividad (muy significativa según los datos de Cassimatis) ejemplificaría la menor importancia relativa del cambio técnico impulsado con posterioridad a 1955, como así también su menor incidencia sobre el nivel de empleo. Al respecto véase Cassimatis, *op. cit.*, pp. 77 y 78.

¹⁵ A nuestro entender, el elevado porcentaje de CAT otorgados a sistemas donde se emplean

CUADRO 5. *Argentina. Construcción vial: cambio en el objeto patentado*

	Hasta 1940 %	1940/1959 %	1960/1975 %
Sistemas	56	24	16
Componentes	23	17	29
Equipos	21	59	55

FUENTE: *Idem* cuadro 2.

Naturalmente, esta descripción de la corriente tecnológica nos lleva al análisis de las razones que explican la morfología de oferta en cada tipo de obra y, en especial, al estudio de la tecnología como una de las posibles barreras que condicionan el ingreso de las firmas.¹⁶

IV. CAMBIO TECNOLÓGICO Y ESTRUCTURA DE MERCADO

Es lógico pensar que la mayor importancia de los materiales y equipos como fuente generadora de cambio tecnológico explique, en parte, la actual estructura de mercado por tipo de obra. Si volvemos al listado de las innovaciones mayores, así como también de las estadísticas de patentes, vemos que los nuevos elementos —de amplia aceptación— incorporados a la construcción edilicia provienen básicamente del área de los materiales. Dado que las tecnologías de uso generalizado en la Argentina reflejan en especial una tarea de armado, el cambio en el tipo de materiales no produce alteraciones en los niveles mínimos de equipamiento ni tampoco en el tipo de organización empresarial. Las técnicas tradicionales (modificadas o no, sobre la base de una racionalización de tareas) pueden permanecer invariables —no desplazando mano de obra—, ya que sólo cambia el tipo de producto que debe ser ensamblado.¹⁷ Es así como

nuevos materiales refleja, en parte, la facilidad de adaptación de las innovaciones locales. Es más, si analizamos cada uno de ellos observamos que en su mayoría son innovaciones menores que provienen sólo del hecho de emplear los nuevos materiales surgidos en el mercado.

¹⁶ En el presente trabajo nos concentraremos únicamente en el análisis de la tecnología como variable explicativa de la morfología del mercado. En un estudio anterior describimos en forma más amplia otros aspectos de morfología, haciendo hincapié, en especial, en las variables no tecnológicas: integración a canales financieros y de provisión de materiales y equipos, multinacionalización de las actividades de una firma, y otras. Al respecto véase G. Vitelli, *op. cit.*, cap. v.

¹⁷ Es esta, quizá, una característica general para toda la industria de ensamble. Lo mismo puede ocurrir en la industria automotriz, si es que el cambio técnico tiende a modificar el

la empresa pequeña de bajo nivel organizador —y en muchos casos con un personal estable que no supera las cinco personas— tiene cabida en el mercado, ya que el cambio tecnológico no le demanda un requerimiento mayor en sus niveles mínimos de equipamiento. Es en gran medida un tipo de cambio técnico que difiere, en sus rasgos esenciales, del que se produjo en un número importante de ramas manufactureras, donde el cambio cuestionó, en la práctica, la existencia de las firmas pequeñas, desplazando hacia arriba los niveles mínimos de equipamiento y alterando, por ende, la relación capital-trabajo. Pero este hecho no implica que en la construcción edilicia no existan tecnologías que sustituyan a la mano de obra en forma significativa. Fueron varias las firmas que intentaron incorporar tecnologías intensivas en capital (las llamadas fábricas de vivienda), pero en la práctica fracasaron poco después de su instalación.¹⁸

El mismo tipo de demanda y los volúmenes financieros manejados a nivel de firma no incentivaron la industrialización del sector. Raros son los complejos habitacionales de gran porte unitario. La construcción edilicia, orientada lógicamente dentro de un proceso de especulación urbana, tendió a realizarse dentro del marco de lotes de reducido tamaño y en especial entre medianeras. Naturalmente, la posibilidad física de incorporar equipos complejos se veía notoriamente reducida y las tecnologías tradicionales de ensamblaje se adecuaron en mayor medida a la realización de un producto singular. No es extraño, entonces, que la estructura de oferta en la construcción edilicia mantenga hoy día altos niveles de atomización, con una participación de capital externo prácticamente marginal y una relación producto-empleo relativamente constante en el tiempo.¹⁹

tipo de insumos que se emplean en la fabricación. La línea de producción puede permanecer invariable, no alterándose la relación capital-trabajo, ya que sólo cambian los elementos del ensamble. Naturalmente es este un punto que puede ser investigado con más profundidad, aunque en una primera aproximación puede pensarse en la validez de la hipótesis.

¹⁸ El ejemplo más significativo es, probablemente, el fracaso de los sistemas franceses: Coignet, que se introdujo en 1964 por la firma local Vialsa y que implicó una inversión cercana a los 4 millones de dólares, y Outinord, un sistema de prefabricación abierto. Un análisis de los sistemas empleados en Europa (que incluye a los dos anteriores) puede consultarse en "Industrialized Building — A Comparative Analysis of European Experience", *Division of International Affairs Special Report*, Department of Housing and Urban Development, Washington, D. C., 1968.

¹⁹ El análisis del proceso de industrialización en Europa en el área de la vivienda es probablemente uno de los ejemplos más interesantes de comparación con la Argentina. Tomando por caso la Alemania Federal, Dinamarca y los Países Bajos observamos que hacia mediados de los años sesenta se introdujo en forma exitosa en estos tres países la industrialización en la construcción edilicia. La resultante de esta incorporación marca diferencias importantes con las estadísticas argentinas: por una parte tendió a crecer el tamaño medio de las firmas (con el consiguiente proceso de concentración empresarial) y por otra a aumentar significativamente la productividad de la mano de obra. Son naturalmente dos resultados diferentes de los que

Un segundo factor que ha determinado, a nuestro entender, el tipo de técnicas que se incorporó en el sector y, en especial, la reducida utilización de sistemas industrializados ha sido el costo de la mano de obra. Considerando el periodo 1956-1973, el sector donde el crecimiento de los salarios ha sido menor fue precisamente el de construcciones. El cuadro 6 lo indica con suma claridad. Pero la información revela, paradójicamente, que también es el sector donde la tasa anual acumulativa de crecimiento en los precios ha sido mayor. Es decir, donde la estructura laboral (expresada a través de sus niveles de salario) ha tendido a incentivar el empleo de las tecnologías tradicionales,²⁰ marginando así toda

CUADRO 6. *Argentina: Precios y salarios; tasas anuales y relativas de crecimiento (1956-1973)*

	Precios implícitos		Salarios	
	Tasas anuales acumuladoras de crecimiento %	Variación en los precios relativos (Construcciones = 100)	Tasas anuales acumuladoras de crecimiento %	Variaciones relativas en los salarios (Construcciones = 100)
Construcción	31.5	100.0	30.4	100.0
Cal hidráulica	23.0	32.1	31.7	118.4
Cemento portland	26.6	52.4	32.3	127.9
Asfalto	28.1	64.1	35.3	187.2
Hierro redondo	29.0	72.2	32.8	136.4
Industria manufacturera	29.7	79.1	32.5	131.2
Electricidad, gas y agua	30.1	83.4	36.8	225.8
Explotación de minas y canteras	29.6	78.1	35.0	180.3
Establecimientos financieros, seguros y bienes inmuebles	29.1	73.1	32.5	131.2

FUENTE: Banco Central de la República Argentina, *Sistema de cuentas del producto e ingreso*, vol. II, 1975, e INDEC, *Costo de la construcción*.

podemos comprobar en el caso argentino. Pero lo particular de la situación fue que con anterioridad a la introducción de la industrialización se observó en dichos países también una constancia en la productividad. Su aumento se produjo sólo después de la introducción masiva de la prefabricación. En Holanda, por ejemplo, hasta 1965 la productividad de la mano de obra mantuvo sus mismos niveles y posteriormente tendió a aumentar a una tasa cercana al 8 % anual acumulativa. Es decir, el cambio en el tipo de firma y en los niveles de productividad en las constructoras edilicias sólo se produce después de un proceso de industrialización masiva. Sobre los países europeos puede consultarse: *Development of the Building Industry in ECE countries and of Government Measures Affecting this Development*, Economic Commission for Europe, Committee on Housing, Building and Planning, H. P. B. Build./51, 15 de septiembre de 1969, pp. 24, 25, 28, 83 y 106.

²⁰ Empleamos "tradicionales" en contraposición a "industrialización" y "prefabricación"

posible tendencia a la industrialización. Aunque esta constancia en la tecnología se produjo en forma simultánea a un encarecimiento relativo del propio servicio.

En general, los diferenciales de salarios entre sectores no llevan necesariamente a respuestas tecnológicas distintas, como podríamos suponer si llegáramos al extremo de considerar al salario como la variable explicativa más importante en la selección de técnicas. Pero en un sector donde existen procesos de diferente utilización de capital y que, a su vez, se ubican en un amplio espectro (donde difiere enormemente el grado de intensidad del capital), los bajos niveles de salario inducen el empleo de tecnologías utilizadoras de mano de obra. O, en sentido inverso, vetan el empleo de sistemas capital-intensivos que puedan existir en el mercado. Pero esto sólo refleja éxito o fracaso de una determinada técnica en el mercado, lo que es diferente del éxito técnico (en términos de realización científica). Es decir, las tecnologías tienen un amplio grado de autonomía con respecto a los salarios cuando las alternativas de sustitución de factores son reducidas (como es el caso del sector petroquímico, por ejemplo), pero no lo tienen cuando las alternativas de utilización de factores son mayores, como creemos que ocurre en el sector construcciones.

Probablemente sea difícil demostrar que la relación de causalidad entre salarios y tecnología se define en un solo sentido. La existencia de bajos salarios favorece el empleo de mano de obra en forma intensiva y también el mantenimiento de técnicas que demanden poca calificación afecta al nivel de salarios, deprimiéndolo. Ambos fenómenos son válidos, aunque a nuestro entender la evolución del nivel de salarios es una de las explicaciones de mayor peso. No sólo porque el incremento de salarios ha sido en términos relativos menor, sino también porque la legislación laboral y el modo en que se realizó la contratación de la mano de obra lo ha favorecido.

En términos generales, y como un hecho particular del sector, los niveles de subcontratación son significativamente elevados: las empresas tienden a emplear sólo un número reducido de personas en forma permanente, por lo que se adecuan constantemente sus niveles de ocupación. En la Argentina entre el 70 y el 75 % de la mano de obra empleada por las empresas durante los últimos cinco años ha sido subcontratada, lo que revela el carácter transitorio de la ocupación y explica también el pequeño tamaño unitario de las firmas.²¹

²¹ El mismo análisis en relación con la firma muestra que la ocupación ha variado trimestralmente por tipo de actividad a valores realmente significativos. Tanto informaciones del

Como es lógico, el punto central en este caso es el costo del desempleo. La legislación laboral vigente desde 1967 ha amparado en forma expresa al empleador, eliminando el principio de protección contra el despido y haciendo que su costo sea prácticamente nulo. Más aún: estudios referidos al año 1973 prueban que de un total de 674 mil personas ocupadas en la rama, sólo el 14 % estaba amparado por una ley que intrínsecamente marcaba a las relaciones laborales con el signo de la inestabilidad.²² Sin que abordemos más profundamente este aspecto, es válido pensar que no sólo el costo del salario ha favorecido el uso intensivo de la mano de obra. El empleo de técnicas que demandan distintos niveles de ocupación según la etapa en que se encuentre la obra se han visto favorecidas también por la misma legislación laboral. Por ello no es extraño que proviniendo el cambio técnico de los sectores proveedores de materiales la construcción de viviendas se realice dentro del marco de los tradicionales sistemas constructivos; o, expresado desde la perspectiva de las propias firmas constructoras, que aún mantengan una gran continuidad en el mercado las empresas de pequeño tamaño relativo cumpliendo funciones de meras coordinadoras y supervisoras.²³

V. CAMBIO TECNOLÓGICO, ESTRUCTURA DE MERCADO Y RESTRICCIONES DEL DEMANDANTE (OBRAS DE INGENIERÍA)

Sin lugar a dudas el sector construcciones encierra en sí mismo dos dinámicas tecnológicas diferentes que responden, como es lógico, a la tradicional estratificación por tipos de obra. En el punto anterior nuestro aná-

Registro de Actividades Industriales como de la encuesta llevada a cabo por el banco central de la República Argentina muestran que entre 1970 y 1975 el empleo osciló entre -18.7 y +44.0 %, según el tipo de actividad. Las variaciones mayores fueron registradas, a su vez, en las empresas dedicadas a obras privadas (en especial edificación).

²² Al respecto puede consultarse Vázquez Vialard, "Régimen laboral en la industria de la construcción", Mario Deveali, *Tratado de Derecho del Trabajo*, tomo III, Feyde Ed. La Ley, Buenos Aires, Argentina, 1972; Carlos V. Corach, *Teoría y práctica de la Ley 17.258*, Fondo de desempleo de la construcción, Derecho Laboral, 1970, Buenos Aires, Argentina.

²³ Una situación similar a la argentina se registró hasta hace pocos años en Inglaterra. Un estudio realizado en 1959 demostró que en la Gran Bretaña los costos de los componentes prefabricados eran sustancialmente altos (comparados con el uso de materiales tradicionales) y que el ahorro de mano de obra era insuficiente para compensar la diferencia de costos. Era una situación donde el precio de la mano de obra alentaba aun el empleo de los procesos tradicionales. United Kingdom, Building Research Station, *A Study of Alternative Methods of Construction*, Special Report, núm. 30 (Londres, HMSO, 1959). Tomado de *Industrialized Building. A Comparative Analysis of European Experience*, Division of International Affairs, Special Report, Department of Housing and Urban Development, Washington, D. C., 1968, p. 76.

lisis estuvo concentrado sobre un mercado teórico que conforman la obra edilicia y las de ingeniería menores, donde la tecnología responde básicamente a un criterio de armado de productos singulares, pero con requerimientos técnicos de sencilla resolución. No son productos nuevos, tecnológicamente complejos, como lo son las obras de ingeniería de gran porte unitario. Este es un mercado diferente del anterior y está caracterizado por una significativa incidencia del demandante en la forma de ejecución del producto. Sin duda esta particularidad nos abre nuevos interrogantes con respecto a la naturaleza e incidencia del proceso de cambio técnico, al ser una rama donde la soberanía del consumidor puede expresarse de un modo efectivo.

En la práctica las firmas constructoras se enfrentan a un mercado con requisitos impuestos *a priori* por parte del demandante, lo que marca, como es notorio, diferencias importantes con respecto a la obra edilicia.

Uno de estos condicionantes proviene de la preclasificación que se le define a cada firma. No toda empresa, por ejemplo, tiene acceso a la realización de obras de gran porte unitario si no tuvo con anterioridad un nivel de facturación semejante o si no ejecutó previamente una obra de una complejidad técnica similar. En este caso no sólo incide en el precio que el constructor presenta en las licitaciones: podrá cotizar por debajo de todas las demás firmas, pero ello no le garantizará el acceso a la realización de la obra si no cumple con los requisitos previos que le impone el demandante. Uno de ellos son los valores máximos que una firma puede contratar con los organismos públicos (y que en la práctica son quienes realizan la casi totalidad de las obras de infraestructura). Cada año, por ejemplo, un registro de contratistas del Estado asigna a las firmas inscritas una cuota máxima de contratación sobre la base de sus niveles de facturación pasados, de su equipamiento, experiencia y tipo de personal técnico de que disponen. Esto significa que cada firma tiene estipulado desde el comienzo de su ejercicio una cuota máxima por encima de la cual no puede contratar. De hecho, los antecedentes de una firma, así como también su tamaño previo condiciona su expansión futura. En rigor, existe una barrera de tipo legal-institucional que no sólo acota la posibilidad de crecimiento de las firmas, sino también el tipo y magnitud de las obras que puede realizar.

Dentro de este marco diferentes variables definen la entrada de una firma. Dado que el equipamiento del que se dispone es relevante en cuanto a la definición del valor máximo de contratación, lógicamente toda innovación técnica en el área de los equipos condicionará la estructura

de la oferta: no sólo porque la dotación mínima de capital fijo es una clara barrera al ingreso, sino también porque el mismo marco institucional tiende a cristalizarla. Esto implica que si el cambio tecnológico proviene del área de los equipos (como observamos en el apartado III), la tecnología será una de las variables que incida —en forma efectiva— sobre la entrada de las firmas. Aunque en la práctica no es el único condicionante sobre la oferta.

Un segundo proviene de los requisitos técnicos que los organismos demandantes imponen a los sistemas y equipos que se incorporan al sector, lo que marca en realidad una limitación que proviene también de la forma en que puede ser realizado el producto y no sólo del tipo de equipos disponible en el mercado. Una raíz diferente tiene una tercera barrera que se gesta por cambios en el volumen y en la complejidad técnica de la obra misma, es decir, en un cambio cualitativo del producto.

Con respecto al primero de los puntos observamos a través de las estadísticas de patentes y de las innovaciones mayores que el cambio tecnológico se ha gestado, en las últimas décadas, en los sectores proveedores de materiales y equipos. En especial se incorporaron nuevos productos que tendieron a no alterar los procesos constructivos, aunque posibilitaron una mejora en la calidad de la obra y también una reducción en el tiempo de su realización.

Naturalmente este tipo de incorporaciones no afecta la estructura de oferta. En cambio, sí la altera la aparición de nuevos equipos pesados que tienden teóricamente a modificar el tamaño medio de las firmas (expresado siempre en términos del capital fijo), y en muchos casos a especializar las tareas reduciendo con ello la posibilidad de emplearlos en múltiples actividades (es decir, cerrando potenciales mercados alternativos). Este cambio que, lógicamente se expresa como una barrera al ingreso de las firmas, no necesariamente crea en la práctica un nuevo requerimiento (o nivel) de capital fijo proporcional a la magnitud del cambio. Por ejemplo, pueden estructurarse formas que atenuen su efecto, es decir, que se desarrollen condiciones que actúen en sentido inverso. O más precisamente, que las firmas tengan acceso a las nuevas maquinarias sin necesidad de incorporarlas como capital propio, reduciéndose así —en un proceso de cambio tecnológico— la magnitud del “salto” financiero. Es esta quizá una situación que se expresa con suma claridad en el mercado de la obra vial y que en el tiempo no tendió a modificar significativamente la estructura del propio mercado.

Los mecanismos son relativamente sencillos. Han surgido, por ejem-

plo, empresas de alquiler de equipos o formas de *leasing* (financieras) que brindan a las firmas con baja capacidad financiera la posibilidad de acceso (en las tareas de una obra o, si nos remontamos hacia atrás, a la cotización en licitaciones) a equipos más costosos. Esto apunta a minimizar el efecto del cambio técnico sobre la oferta, ya que son situaciones donde se “diluye” la barrera al existir mecanismos compensatorios.²⁴ De todos modos, las firmas que tienen acceso a los nuevos equipos tienen en el mercado una posición negociadora más favorable —para contratar con el sector público—, por lo que aumentan con las nuevas incorporaciones sus niveles máximos de contratación. También puede el demandante imponerlas en sus pliegos de licitación y condicionar así la presentación de las firmas a los nuevos desarrollos.²⁵

Ahora bien, este tipo de condicionantes nos lleva necesariamente a nuestro segundo punto: los requisitos que los organismos públicos plantean para el empleo de nuevos sistemas o técnicas constructivas. Es prácticamente una norma que todo sistema que se emplee en las construcciones públicas haya sido previamente experimentado en obras de un carácter similar o, quizá, menor. En realidad, con este mecanismo el órgano demandante se cubre, al exigir una prueba de eficiencia, de posibles riesgos que puedan expresarse sólo con posterioridad al empleo del sistema. Es lógico que ello ocurra si es que nos colocamos desde la perspectiva de un organismo cuya función tiende a concentrarse en el ámbito de un mero ente de inversión; o que no promociona en forma expresa el desarrollo de sistemas constructivos. Pero esta exigencia previa, que podríamos llamarla de aptitud técnica, tuvo correlativamente en el caso argentino una incidencia clara sobre la estructura del mercado, como también

²⁴ Probablemente el efecto del *leasing* minimizando la barrera al ingreso sea mayor para aquellas empresas que encaran obras de corto periodo. Son firmas que deben amortizar sus equipos en más de una construcción por lo que asumen el riesgo de mantenerlos ociosos si es que se discontinúa su participación en el mercado. El *leasing* les elimina este riesgo (a un costo financiero de mercado) y la erogación en que incurren puede imputarla sólo a la obra donde emplea el equipo. Con esto se acercan naturalmente las firmas de baja capacidad financiera a obras de una envergadura mayor y flexibiliza en gran medida la estructura de mercado.

²⁵ En realidad esta imposición es la que marca, quizá, una de las diferencias más claras con respecto a la obra edilicia. Aquí, el constructor tiene un grado de libertad mayor en la selección de técnicas que el que puede tener quien realiza obras de infraestructura. En este caso los pliegos de licitaciones definen, por momentos en forma rígida, la relación capital/empleo y probablemente también la relación producto/empleo. Es lógico suponer que cuando sea mayor el grado de libertad, la barrera al ingreso proveniente de volúmenes mínimos de capital fijo se reduzca y pase a ser el costo de la mano de obra el que incida de modo relevante en el tipo de tecnología que se emplee. Es este un punto que nos lleva a pensar que el costo del salario (en lo que respecta a selección de técnicas) tiene una incidencia mayor en el mercado de la obra edilicia que en el de la infraestructura.

la tuvo con respecto al desaliento de la investigación local. Los casos más relevantes son los sistemas medulares para obras de ingeniería,²⁶ ya que en su totalidad el mercado está cubierto por procesos originarios del exterior. La firma extranjera puede acceder al mercado superando los condicionantes impuestos por el demandante, ya que previamente empleó en el exterior sus propios sistemas. Es decir, visto desde la perspectiva del organismo público, son firmas que han probado con anterioridad sus procesos, lo que les permite superar así una de las barreras que se imponen a su ingreso. Diferente es el caso de las firmas locales que han optado por el licenciamiento de procesos en lugar de afrontar el costo que implica su experimentación previa. En realidad, desde la perspectiva del empresario privado, su optimización parte del hecho de minimizar su riesgo contratando en el exterior un proceso que, desarrollado localmente, le hubiera exigido no sólo un costo de experimentación, sino también un tiempo de maduración. No es extraño, entonces, que esta situación se exprese con suma claridad, por ejemplo, en la corriente del patentamiento de técnicas para pretensar, ya que a partir de la década de los años cuarenta las patentes originarias en el exterior han cubierto la totalidad del mercado (cuadro 2). Es decir, las empresas extranjeras han explotado en esta área claras ventajas tecnológicas, a pesar de estar los principios básicos de su tecnología relativamente divulgados a nivel mundial. O, visto desde otra perspectiva, los inventores locales no tuvieron un "espacio" para desarrollar y probar nuevos sistemas, al enfrentarse a un mercado con fuertes barreras al ingreso provenientes básicamente de la necesidad de desarrollar tecnologías probadas. En este sentido, la propia estructura de mercado asume rasgos oligopólicos con una significativa participación de formas externas.

En este proceso de desnacionalización del origen de la tecnología existe un problema subyacente: la asunción del riesgo. Más adelante volveremos sobre este aspecto, pero sin duda la exigencia de una tecnología probada expresa un requisito de certeza. Lo mismo ocurre cuando son lanzadas al mercado nuevas obras, de volumen unitario y tecnología más complejas que las anteriores; cuando se lanza un "producto nuevo" o, en otros términos, obras de un volumen distinto de las realizadas previamente. Este aspecto nos lleva a nuestro tercer punto. En el caso de represas hidroeléctricas, por ejemplo, existe, sin duda, una tendencia generalizada a un incremento en la envergadura media de las obras. Lo mismo podríamos decir para el caso de las construcciones viales, ya que tienden

²⁶ Pretensado, perforaciones especiales, cimentaciones, etcétera.

a ser lanzadas al mercado obras de complejidad técnica mucho mayor. En general, estos proyectos implican la ejecución de obras singulares que difícilmente puedan asimilarse a realizaciones anteriores. Es más, en su misma construcción el contratista debe enfrentarse a problemas nuevos, que vienen también de la singularidad del proyecto.

Teóricamente podríamos pensar que ninguna firma inscrita en el registro de contratistas está capacitada para acceder, en forma individual, a este "nuevo" mercado. No sólo porque el mismo volumen de la obra puede superar sus niveles máximos de contratación, sino también porque la experiencia requerida es cualitativamente superior a sus antecesoras. En este caso se presentan dos interrogantes: primero, qué firmas tienen acceso a este mercado y, segundo, cuál es el carácter del cambio técnico; si responde a la corriente global de tecnología o si la barrera tecnológica deviene de la organización de las firmas constructoras. En el caso argentino, a partir de la década de los años sesenta, este proceso tuvo una clara resultante en cuanto al tipo de empresa que llegó al mercado: todas las grandes obras de ingeniería, por ejemplo, fueron realizadas por filiales externas o por firmas nacionales empleando acuerdos de licencia, ya sea para el proyecto en sí o para sus elementos tecnológicos medulares (cuadro 7), lo cual permite observar naturalmente una baja participación de la ingeniería local en la realización de los grandes proyectos de infraestructura.

En la práctica la barrera institucional (expresada a través de los valores máximos de contratación y de la experiencia acumulada) limita por momentos en forma absoluta la entrada de las firmas locales, lo que se transforma aparentemente en un círculo vicioso, ya que se exige un nivel de experiencia tal que rara vez el mercado local haya permitido acumularla. En este esquema las empresas extranjeras tienen una clara ventaja, ya que, aunque parezca una paradoja, su carácter transnacional les permite superar la barrera institucional. La razón es relativamente sencilla y tiene una raíz similar a la de las tecnologías probadas: han realizado en el exterior obras de un volumen similar y, por ende, internalizado en su propia organización la tecnología requerida para tales proyectos. No es nuestra intención analizar las razones que han determinado (o pueden determinar) la multinacionalización de las actividades de una firma. Pero un punto es evidente: captar las obras de mayor volumen que se realizan en el país de origen es una de las condiciones para expandir las actividades al exterior. No necesariamente la única, pero sí una de las de mayor importancia.

Las filiales externas que actúan en el mercado local pueden internacionalizar, de esta manera, la capacidad de realización del grupo en su conjunto, así como también su propia capacidad tecnológica. Naturalmente, es una ventaja que proviene no ya de la estructura interna de cada una de las filiales, sino del acervo tecnológico de las casas matrices. Como vemos, la ventaja radica en el interior de la corporación en su conjunto y a la cual la filial puede recurrir cuando en el mercado local surge una obra técnicamente compleja.

La misma estructura de mercado por tipo de obra refleja esta situación: cuando aumenta la complejidad técnica y el volumen unitario de las obras, aumenta también el grado de concentración empresarial y el nivel de participación del capital externo (cuadro 3). Algunos correctivos han tendido a definirse en este sentido, como, por ejemplo, las políticas de "compre nacional", que han exigido la formación de *joint ventures* mixtos, aunque en la práctica la participación de las firmas locales ha tendido a responder más al requisito legal que a un efectivo aporte tecnológico. En general —como lo muestra el cuadro 7— la totalidad de las obras de gran envergadura han sido llevadas a cabo mediante contratos de licencia formulados entre el contratista principal (filial externa) y su casa matriz, lo que en realidad es una señal indicativa del origen de la tecnología y correlativamente del papel secundario de la firma local.

En rigor, la tecnología para la realización de las grandes obras de ingeniería está corporizada en la misma organización empresarial. Es raro hallar firmas propietarias de patentes de invención que realicen este tipo de obra. El mismo carácter del cambio tecnológico muestra que las principales innovaciones incorporadas en este submercado estuvieron dirigidas a mejorar sensiblemente la organización y coordinación de las tareas: el empleo de sistemas de computación tanto en la programación como en la ejecución de la obra es un ejemplo en este sentido. En realidad este es un cambio técnico semejante al que se refleja en los demás submercados, ya que proviene de sectores externos a la construcción. Y, en el fondo, la resultante ha sido también la misma: consolida las estructuras de oferta, incrementando el tamaño medio de las firmas y, por ende, tiende a reproducir la situación oligopólica del mercado.

Por último, dado el marco que describimos en los puntos anteriores intentaremos indagar en el apartado siguiente algunos indicadores que muestren, en forma aproximada, el efecto del cambio técnico incorporado al sector sobre los niveles de rentabilidad a nivel de la rama en su conjunto.

CUADRO 7. Argentina: Principales obras de infraestructura realizadas a partir de 1960

<i>Obra</i>	<i>Características</i>	<i>Contratista (país de origen)</i>	<i>País de origen de la tecnología</i>	<i>Vinculación entre licen- ciante y li- cenciatario</i>	<i>Objeto del contrato</i>
Puente Chaco- Corrientes	Puente suspendido de 245 m de luz. Largo total: 2 000 m.	Italiano	Italia Italia Italia Francia	Matriz-filial Matriz-filial Matriz-filial No	Asistencia técnica integral Asistencia técnica integral Asistencia técnica integral Ejecución del proyecto
Puente Zárate- Brazo Largo	8.2 km de viaductos ca- rreteros. 10.9 km de viaductos ferroviarios. 1 730 m de grandes puentes mixtos.	Italiano-argentino	Italia Italia	No Filial-filial	Asistencia técnica integral Ejecución del proyecto
Ampliación Central térmica Zapla		Italonorteamericano	Suiza ^a	No	Fórmulas, planos y dia- gramas
Central hidroeléc- trica El Chocón	Potencia a instalar: primera etapa: 800 000 kw; segunda etapa: 1 200 000 kw.	Italiano-argentino	Italia Inglaterra	Matriz-filial No	Asesoramiento integral Asesoramiento integral
Central hidroeléc- trica Cerros co- lorados	Potencia instalada: 450 000 kw.	Italiano-español- argentino	Italia	Matriz-filial	Asesoramiento integral

Central hidroeléctrica Salto Grande	Potencia a instalar: 1 300 000 kw.	Italiano-argentino	Italia Estados Unidos	Matriz-filial No	Asesoramiento integral Asesoramiento integral
Puente Fray Bentos-Puerto Unzué (une el Uruguay y la Argentina)	Longitud total: 5 365 m.	Alemán-italonorteamericano	Estados Unidos Alemania	No Matriz-filial	Ejecución del proyecto Asistencia técnica integral
Túnel subfluvial Santa Fé-Paraná	Longitud total del túnel: 2 939 m. Tramo entubado; 2 397 m.	Alemán-italiano	Alemania	Matriz-filial	Proyecto y asistencia técnica integral
Puente Paysandú-Colón (une el Uruguay y la Argentina)	Longitud total: 2 360 m.	Argentino	Suiza	No	Asistencia técnica
Central nuclear Atucha	Potencia instalada: 340 000 kw.	Italiano-alemán	Alemania Alemania	No Filial-matriz	Asistencia integral Asistencia integral
Futaleufú	Potencia instalada: 450 000 kw.	Argentino	Suiza Suiza	No No	Asistencia técnica integral

FUENTE: Investigaciones propias sobre informaciones recogidas en la Cámara Argentina de la Construcción y en el Registro Nacional de Contratos de Licencias y Transferencia de Tecnología.

^a La atadura proviene del hecho de que el apoyo fue formulado por una filial de proveedores suiza de equipos y maquinarias.

VI. PRECIOS, SALARIOS Y EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN

En el cuadro 6 observamos que el nivel general de precios de la construcción ha aumentado, en el periodo 1950-1973, a una tasa anual algo superior a la de un número importante de sectores. También comprobamos que el incremento de los salarios fue diferente, pero en este caso es una relación inversa, ya que crecieron a una tasa inferior a la de los restantes sectores. Es decir, la industria de la construcción transfirió al resto de la economía una aparente ineficiencia relativa mientras abonaba, en forma paralela, un nivel de salarios inferior.

Ahora bien, dado que en el sector no se sustituyó a las tecnologías tradicionales por sistemas industrializados (es decir, no se expulsó mano de obra), y que el cambio técnico provino, a su vez, del área de los materiales, surge dentro de este marco una pregunta quizá natural: ¿cuál ha sido el excedente bruto de explotación para el conjunto de las empresas constructoras y cuál ha sido también su evolución en el tiempo? O, dicho en otras palabras, ¿cuál fue la capacidad de las firmas constructoras para internalizar los beneficios de un progreso gestado fuera de la rama misma?

Si consideramos la información de las tres primeras columnas del cuadro 8 podemos reconstruir tentativamente los excedentes brutos de explotación utilizando los coeficientes técnicos de los censos económicos; lo que implica mantener la misma estructura técnica a partir de 1963.²⁷

Los resultados que se observan en la columna 4 son muy elocuentes: cuando los incrementos en los precios de los materiales son inferiores a los aumentos salariales, los excedentes brutos de explotación tienden a

²⁷ Metodológicamente hemos trabajado con la fórmula:

$$\begin{aligned} \gamma L(dq/q - dL/L) + \gamma M(dq/q - dM/M) = -dp/p + \gamma L dw/w \\ + \gamma M dm/m + \gamma B(dB/B - dq/q) \end{aligned}$$

donde p es el costo general de la construcción; w el nivel general de salarios de la construcción; q el valor agregado o el valor de producción (según consideremos la productividad laboral o la relación producto-ingreso); m los precios de los materiales; B el excedente bruto de explotación; M la cantidad de insumos, y los γ la participación de cada *item* en el valor bruto de producción. Con respecto a los γL , γM y γB los hemos considerado similares a los que registran los censos económicos de 1953, para el periodo que llega hasta 1960, y los del censo de 1963 para el periodo siguiente. De acuerdo con los cuadros 1 y 2 hemos considerado el primer término similar para todos los periodos, dado que los niveles de productividad permanecen invariables. Quiero dejar constancia de mi agradecimiento a Adolfo Canitrot, quien me sugirió esta metodología.

CUADRO 8. *Argentina: Evolución del nivel general de precios de la construcción, del costo de la mano de obra, materiales y del excedente bruto de explotación. Tasas anuales acumulativas de crecimiento*

	<i>Nivel general (1) %</i>	<i>Mano de obra (2) %</i>	<i>Materia- les (3) %</i>	<i>Excedente bru- to unitario de explotación (4) %</i>	<i>Excedente bru- to de explota- ción (a precios constantes) (5) %</i>
1956-1960	24.9	21.9	26.8	24.6	— 0.9
1961-1965	22.7	26.6	19.6	23.6	+ 5.5
1966-1970	11.2	11.1	11.0	11.9	+ 2.5
1971-1975	65.8	55.6	76.3	54.9	+ 0.7
1956-1971	25.6	26.2	23.8	27.1	+ 4.6

FUENTE: Columnas 1, 2 y 3, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Columna 4, elaborado sobre la base de información del INDEC y Banco Central de la República Argentina.

NOTA: Columnas 1, 2, 3 y 4 sobre la base de valores corrientes. Columna 5 sobre la base de valores constantes.

crecer a una tasa superior a la del nivel general de precios de la construcción. Inversamente, cuando los aumentos en los precios de los materiales son superiores tanto al costo de la mano de obra como al de la construcción, el excedente bruto de explotación tiende a crecer a un ritmo menor. Existe así una clara correlación (inversa) entre los precios de los materiales y los excedentes brutos de explotación. Correlación que no se observa cuando los cotejamos con el costo de la mano de obra.²⁸

²⁸ Considerando las variaciones en los coeficientes técnicos de los censos económicos de 1953 y 1963 podemos observar (dentro de lo limitado de la información) una correlación similar: aumenta a una tasa importante el rubro "otros ingresos brutos e impuestos" (que incluye los márgenes de ganancia) mientras decae el porcentaje de los insumos:

Sector Construcciones: Desagregación del valor bruto de producción

	<i>1953</i>	<i>1963</i>	<i>Diferencia</i>
Total insumos	53.95	49.94	— 7.4
Valor agregado	46.05	50.06	+ 8.7
Sueldos y salarios	35.53	36.27	+ 2.1
Otros ingresos brutos e impuestos	10.53	13.79	+ 31.0

FUENTE: Banco Central, *Cuentas Nacionales de la República Argentina*, vol. III, Buenos Aires, 1976.

Es difícil quizá aventurar una explicación única a este tipo de comportamiento. Por nuestra parte, entendemos que una de las posibles razones radica en el tipo de cambio técnico que asimiló el sector. Al provenir precisamente de las ramas proveedoras de materiales, la incorporación de nuevos productos (o de los tradicionales mejorados) expresa la racionalidad de la incorporación, ya que los precios tienden, en el periodo 1956-1971,²⁹ a crecer a un ritmo menor, posibilitando, a su vez, una aceleración de la tasa general de ganancias (columna 5 del cuadro 8). En realidad y como es natural, existe una lógica capitalista en el tipo de cambio técnico que registra todo sector: y, en este caso, no es contradictorio con los intereses empresariales. Todo lo contrario.

Probablemente el punto central está localizado sobre el costo real del trabajo. En una situación donde existe mano de obra excedente (al nivel de calificación que demandan las tecnologías tradicionales) y donde los sindicatos tienen un bajo poder de negociación es natural que los beneficios se correspondan en forma directa con el costo de los insumos y no con los salarios, que se mueven a nivel de subsistencia. En la práctica esta correlación difiere según sea el periodo que se considere. En el largo plazo el elemento determinante en la conformación de la tasa de ganancia (y más precisamente de sus valores medios) es el costo del salario. La existencia de tecnologías utilizadoras de mano de obra expresa que las firmas constructoras tienden a maximizar empleando una baja relación capital-trabajo, ya que de haber sido el costo laboral un factor depresivo de sus beneficios la respuesta esperada hubiera sido una sustitución de mano de obra. Pero la constancia en la relación técnica (en un mercado con amplias alternativas tecnológicas) tiende a reflejar, en el largo plazo, la relevancia del costo laboral en la definición de los márgenes brutos de ganancia.

Diferente es la situación cuando consideramos el corto plazo. Aquí los beneficios responden a las variaciones en el costo de los insumos y su correspondencia es directa tal como se refleja en el cuadro 8. De allí la racionalidad empresarial de incorporar un cambio técnico que se gesta

²⁹ Esta tendencia se observa también entre 1956-1973, y es sólo a partir de esta fecha cuando se invierte. A su vez, dado que uno de los cortes que efectuamos en el cuadro 8 difiere del presentado en el cuadro 6, surge una diferencia estadística que proviene del hecho de considerar a 1971 como año final de uno de los periodos. Es por esta razón que entre 1956-1971 el salario tiene un crecimiento levemente superior al costo de la construcción, tendencia que se invierte si el corte lo efectuamos en 1973, tal como se observa en el cuadro 6 o en los últimos dos periodos del cuadro 8, es decir, entre 1966-1975. En realidad la diferencia proviene de un hecho coyuntural que se minimiza al cambiar nuestra periodización, aunque su valor es marginal sin que incida, creemos, sobre nuestras conclusiones.

en el área de los materiales, descartando, a su vez, toda tendencia a la industrialización. En este caso, el punto central es la apropiación de los frutos del progreso técnico, es decir, la capacidad de las firmas constructoras de internalizar un cambio gestado fuera de la rama misma; capacidad que vemos reflejada en el periodo 1956-1971.

Por otra parte, esta situación presenta a nivel macro algunas peculiaridades: cuando se acelera, por ejemplo, el ritmo inflacionario (entre 1956-1960 y particularmente entre 1973-1975) la tasa de incremento en los precios de los materiales tiende a ser superior al costo de la construcción (reduciéndose consiguientemente el nivel del excedente bruto de explotación). Esto puede comprobarse analizando las columnas 1 a 4 del cuadro 8, que reflejan los incrementos en los precios a valores corrientes. Lo mismo surge de la columna 5: en los dos periodos donde se acelera la inflación es cuando se registran las menores tasas de incremento en el excedente bruto de explotación.

Profundizar sobre este aspecto demanda, naturalmente, un análisis exhaustivo de cada una de las ramas proveedoras de materiales —lo que no es nuestra intención hacer, por lo menos en este trabajo— aunque probablemente el diferente grado de oligopolización de ciertas ramas proveedoras permite en periodos inflacionarios acumular *stocks*, con su natural repercusión sobre el nivel de precios de los materiales y paralelamente con una caída en la tasa de ganancia para el conjunto de las firmas constructoras.³⁰ Desde nuestra perspectiva este fenómeno ha asumido sólo caracteres coyunturales, ya que en el largo plazo las firmas constructoras han tendido a internalizar, en parte, los beneficios del progreso técnico. Sólo a modo de hipótesis mencionaremos algunas de las posibles explicaciones de este comportamiento que, paradójicamente, se registra entre una rama fuertemente atomizada con formas oligopólicas de mercado (la de la construcción) y sectores más concentrados como son los proveedores de materiales. Las posibles razones que podríamos invocar son: 1) un sistema de comercialización de materiales donde las firmas constructoras “dominan”, entre otras formas, a través de una integración vertical; 2) un aumento de la inversión a nivel de firma (mayores equi-

³⁰ Esta caída de los excedentes brutos puede ser explicada —en un periodo inflacionario— por la forma en que se realiza el reajuste de precios de una obra. Al reconocerse únicamente los mayores costos por incrementos en los precios de los materiales y del salario, la tasa de ganancia definida *a priori* por una firma se reduce, ya que permanece constante (en forma aproximada) el monto total de ganancias. Esto significa que al crecer los precios decae el porcentaje de utilidades sobre el costo final. En un trabajo anterior demostramos que, dada esta situación, son las firmas integradas verticalmente las que obtienen mayores ventajas de la situación. Vitelli, *op. cit.*, caps. v y vi.

CUADRO 9. *Innovaciones mayores (a)*

<i>Innovación (producto o sistema)</i>	<i>Año de su descu- brimiento a nivel mundial y de su primer lanzamien- to comercial</i>	<i>Inventor</i>	<i>Año de incorpo- ración al merca- do argentino</i>	<i>Forma y agente de incorporación al mercado local</i>	<i>Tipo de obra donde se emplea</i>
Hormigón armado	1867. Primer desarro- llo y aplicación. La primera aplicación en grandes cons- trucciones se reali- zó en 1925 en New- castle, Estados Uni- dos.	J. Monier, Francia	1900 (primeras pa- tentes argentinas) 1920-1925, se regis- traron las patentes Monier.	Patentes Monier fueron incorpo- radas por la firma alemana Weyss y Freitag, que obtuvo los derechos de explotación en va- rios países.	General
Hormigón pretensado	1928 (lanzamiento de la idea). A partir de 1930 se inicia su empleo en proyectos impulsa- dos por E. Freyssin- et en Bélgica y Firsterwalder en Alemania.	E. Freyssinet, Francia	En 1949 se realizan las primeras expe- rimentaciones y en 1952 se inicia su empleo en la cons- trucción de edifi- cios, mientras que en 1959 se realizó su primer empleo en la construcción de puentes.	Instituto del Cemento Portland Argentino (organismo depen- diente de los fabricantes de ce- mento).	General
Calzadas de hormigón (I) (pavimentos rígidos)	1923. Primera calza- da realizada en el camino experimen- tal de Bates - Illi- nois, EE.UU.	Bureau of Public Roads y High- way Research Board, EE.UU.	1928. Construcción de la primera losa de hormigón en el camino Morón-Lu- ján, Prov. de Bue- nos Aires.	Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires.	Vial

Calzadas de hormigón (I) (pavimentos flexibles) (Valor soporte California CBR)	1929 (desarrollo teórico). 1931-1935 (primeros empleos).	Bureau of Public Roads, Estados Unidos (desarrollo teórico). Administración de Aeronáutica Civil (entre otros); primeras aplicaciones. Estados Unidos	1936 (primeras experimentaciones). 1940 (primer empleo).	Impulsado por la Dirección Nacional de Vialidad.	Vial
Pavimentos rígidos y flexibles II.	1951. WASHO Road Test. 1958 WASHO Road Test.	Asociación Americana de Funcionarios Viales Estatales, EE.UU.	1953-1960. Incorporación de las normas. 1964 (finaliza la primera investigación teórico-matemática).	Dirección Nacional de Vialidad (entre otros).	Vial
Losas de armadura continua	1921 (primera aplicación experimental).	Impulsado por el Bureau of Public Roads de EE.UU.	1970 (primer tramo experimental).	Impulsado por la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto del Cemento Portland Argentino.	Vial
Suelo-cemento	1935 (primer tramo experimental).	Impulsado por el Departamento de Carreteras de Carolina del Sur, EE.UU., con el apoyo del Bureau of Public Roads y la Highway Research Board.	1933-1940 (primer tramo experimental).	Impulsado por la Administración General de Vialidad Nacional y la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.	Vial
Suelo-cal	1937-1940 (primeras experimentaciones teóricas).	1937 N. I. Bykovski (URSS), 1939 Laboratorio de Caminos del estado de Texas (EE.UU.), y 1940 Chester McDowell (EE. UU.).	1951 (primeros tramos experimentales).	Impulsado por Vialidad Nacional con el apoyo de los fabricantes de cal.	Vial
Mezclas asfálticas aplicadas en frío (<i>fine cold asphalt</i>)	1923-1926 (primeros desarrollos).	Ing. Damman (1923), Alemania, y Carter (1926) de la Constable Hart Co. Ltda. de Inglaterra.	1953. Primer lanzamiento comercial.	Fue incorporado por Viani y Melloni SRL, bajo normas inglesas de la British Standard y por Shell Co.	Vial

CUADRO 9 (conclusión)

<i>Innovación (producto o sistema)</i>	<i>Año de su descubrimiento a nivel mundial y de su primer lanzamiento comercial</i>	<i>Inventor</i>	<i>Año de incorporación al mercado argentino</i>	<i>Forma y agente de incorporación al mercado local</i>	<i>Tipo de obra donde se emplea</i>
Emulsiones asfálticas	1923 (primera aplicación).	Francia	1935 (primer lanzamiento comercial).		Vial
Aire incorporado al hormigón (<i>Air entraining</i>)	1920 (desarrollo de sus principios) 1931 por parte de las firmas Hércules Fowler Co., y Dewey and Almy Chemical de Estados Unidos.	Prof. Scholer, EE.UU.	1949 (primeras experimentaciones). 1951, primera aplicación en la planta de tratamiento de agua.	La primera experimentación fue desarrollada en el Lemit, con el asesoramiento del Ing. Charles E. Wuergel, director técnico de la Marquette Cement Manufacturing Co. de los Estados Unidos. Los primeros lanzamientos comerciales fueron realizados en 1950 por Sika, S. R. L., empleando patentes suizas y Drogaco, S. A., empleando las normas de la American Society for Testing Materials (ASTM), que aceptaba como únicos productos los desarrollados por la Hércules Fowler y la Dewey and Almy Chemical.	Vial
Aceros de alta resistencia	1925-1935	Austria (desarrollo de los aceros Isteg, Sigma y Torstahl)	s/d	Aceros Sima, S. A.; Santa Rosa, S. A.	General
Aserrado de juntas	1940-1945 (ensayos). 1945-1950 (primeras aplicaciones experimentales).	Departamentos de Carreteras de los estados de Illinois y California (EE.UU.). El primer empleo fue realizado por la División de Mantenimiento del Departamento de Caminos del estado de Kansas, Estados Unidos, 1949.	1955-1960 (ensayos experimentales) 1960 (primera aplicación).	Instituto de Cemento Portland Argentino	Vial

Juntas de neopreno	1933 (desarrollo del neopreno). 1958 (primera aplicación en juntas de dilatación de caminos).	E. I. Dupont de Nemours Co. realizó en 1930-1935 los primeros desarrollos. La primera aplicación fue impulsada por el Bureau of Physical Research, New York, Department of Transportation (EE.UU.).	1968 (primer lanzamiento comercial de juntas de neopreno para aplicar en caminos). 1971 (primer lanzamiento comercial de juntas aplicadas a puentes).	Impulsado por Pirelli, S. A.	Vial
Planta de hormigón elaborado	1916 (primer lanzamiento comercial).	EE.UU., Baltimore	1940-1942 primer empleo comercial (fracasa). 1962 segundo lanzamiento comercial (con éxito).	Fue incorporado por una firma argentina LIPSA (fracasó). El segundo lanzamiento comercial lo realizó Hormigonera Argentina, propiedad de la Lone Star Co. de Estados Unidos.	General
Motoniveladoras	1919	Russell Co., EE.UU. (en 1928 fue adquirida por Caterpillar Tractor Co.)	1968-1969 primeras fabricaciones en gran escala. Primeros empleos en la década del 20	Con asistencia técnica externa.	General
Pala mecánica frontal	1937	Trackson Co., EE.UU.	1968-1969 (primeras fabricaciones en gran escala). Primeros empleos en la década del 40	Fabricada con asistencia técnica externa.	General
Poliestireno expandido	1942-1947	En 1942 fue lanzado al mercado por parte de I. G. Farben, de Alemania, y en 1947 por Dow Chemical, de Estados Unidos	1959-1962	Firmas externas bajo licencia.	General
Epoxi	1947-1950	Lanzado al mercado por parte de Devoe and Reynolds, de Estados Unidos, y CIBA, de Suiza.	1955	Firmas externas bajo licencia.	General

FUENTE: Vitelli, *op. cit.*, cap. VIII,

CUADRO 10. *Innovaciones mayores (b)*

<i>Producto o sistema</i>	<i>Año de incorporación (fabricación)</i>	<i>Empresa(s) u organismo(s) que lo incorpora(n) y origen de sus capitales</i>	<i>Forma de incorporación</i>	<i>Observaciones</i>
Agregados lineales artificiales (arcilla expandida)	1966	- Arcillex - Leca Tentor, S. A. (Dinamarca)	Radicación directa de capitales y licenciamiento de tecnología a su casa matriz.	- Tiende a la sustitución del canto rodado. - Mejora la aislación térmica y acústica. - Reduce el peso de los hormigones.
Asbesto-cemento	1935-1937	- Eternit, S. A. (Bélgica) - Monofort, S. A. (Francia) - Monolit (propiedad de Tamet - Francia y que fue absorbida por Monofort).	Radicación directa de capitales y licenciamiento tecnológico con sus casas matrices.	
Aditivos para hormigón	1946-1952	- Sika, S. A. (Suiza). - Drogaco, S. A. (Argentina). - Indhor (Argentina).	Sika licencia la totalidad de sus ventas con su casa matriz, mientras que Drogaco empleó normas norteamericanas.	Incluye: aceleradores y retardadores de fragüe; incorporadores de aceite, etcétera.
Aislantes plásticos	s/d	- Dow Chemical (EE.UU.).	Radicación directa de capitales.	
Aluminio para cerramientos	s/d	- Kaiser Aluminio (EE.UU.). - Alcan (EE.UU. y Canadá). - Camea (EE.UU. y Canadá).	Radicación directa de capitales.	
Artículos de PVC (caños, chapas, etcétera)	1950-1955	- Dunlop (Inglaterra). - Fademac (Francia). - John Manville Co. (EE.UU.). - DPH, S. A. (Argentina).	Radicaciones directas de capital y licenciamiento de tecnología externa: Fademac y John Manville con sus casas matrices y Dunlop con terceros a través de su casa matriz.	

Fibra de vidrio	1962-1967	- VASA (Inglaterra-Francia). - Termac, S. A. (Argentina).	Radicación directa de capital y licenciamiento tecnológico.	Entre otros, se emplea en la fabricación de chapas plásticas reforzadas y como aislante térmico. Existen patentes sobre su empleo en el hormigón armado, sustituyendo al hierro redondo.
Fundaciones de cemento	1955	- Rodio (Suiza).	Radicación directa y licencia- miento tecnológico con su casa matriz.	
Pilotes	1935	- Pilotes Franki (Bélgica). - Vibrex Sudamericana (Inglaterra).	Radicación directa de capitales y licenciamiento tecnológico exter- no. Vibrex empleó la patente in- glesa de A. Hiley, mientras que Franki tomó una licencia de su casa matriz.	
Losas cerámicas	1947-1950	- Lateramérica, SRL. - Aedesnova Argentina, SRL. (Argentina-Italia). - Ladrillos Olavarria, S. A. (losa) (Italia).	Lateramérica realizó su fabrica- ción mediante asistencia técnica externa de una firma italiana no vinculada.	
Encofrado deslizante	1954	- Concretos - Prometo (Suecia)	Licenciamiento tecnológico de su casa matriz.	
Hormigón celular	1956	- Siporex Argentina, SRL (Suecia). - SIHL, S. A. (Argentina).	Siporex licenció los procesos con su casa matriz.	
Cemento centrifugado	1949	- SCAC, Sociedad de Cementos Armados Centrifugados, S. A. (Italia).	Radicación directa y licencia- miento tecnológico con su casa matriz (en la primera etapa de fabricación).	

CUADRO 10 (conclusión)

<i>Producto o sistema</i>	<i>Año de incorporación (fabricación)</i>	<i>Empresa(s) u organismo(s) que lo incorpora(n) y origen de sus capitales</i>	<i>Forma de incorporación</i>	<i>Observaciones</i>
Estructura de hormigón armado para edificios de varios pisos	1948	- Dirección Municipal de la Vivienda (organismo estatal).	Se empleó el sistema Gaburri experimentado en Italia en 1942 (patentado).	
Vidrio templado	195 ?	- Vidriería Argentina, S. A. (VASA) (Inglaterra-Francia)	Radicación directa de capitales y licenciamiento tecnológico con su casa matriz.	Existen en el país varias templadoras (Santa Lucía Cristal, S. A., y Cristales California, entre otros) que emplean básicamente el material que fabrica VASA. Santa Lucía Cristal, propiedad del grupo Pilkington ha licenciado con su casa matriz la totalidad de sus ventas.
Encofrados metálicos	1950	- Acrow (Inglaterra).	Radicación directa de capital. Durante la primera etapa de su fabricación Acrow licenció asistencia técnica con su casa matriz.	

FUENTE: *Idem* cuadro 9.

pos), lo que es factible para las empresas que trabajan en el área de la obra de infraestructura (la parte oligopolizada del mercado), pero que no lo es, de un modo relevante, para las que actúan en el área de la edificación (como lo explicaría el tipo de cambio técnico que se registró en el sector); es decir, un posible aumento en los gastos de capital se traduciría en un incremento del excedente bruto de explotación al ser mayor dentro del conjunto la incidencia de la amortización; 3) un mayor grado de competitividad entre los proveedores con el fin de imponer productos nuevos y ampliar de esta manera sus mercados; comportamiento que traería aparejada, como es lógico, una caída relativa de los precios; 4) un incremento del poder oligopólico en un segmento de las firmas constructoras, en especial transnacionales y grandes contratistas, lo que les permitiría mejorar su margen de negociación con los organismos demandantes y arrastrar, por ende, al sector en su conjunto; situación que tendería a modificar, a su favor, la relación de precios, y 5) una aceleración de la tasa de inflación y como resultante una mayor cobertura al riesgo, lo que también se expresaría en una variación de los precios relativos al sobredimensionarse el costo que debería abonar el demandante.

Aun cuando estas son hipótesis que demandan mayor estudio, la distribución de los excedentes provenientes del avance técnico marcan un punto central: que para las empresas constructoras se ha registrado en el sector un cambio tecnológico que se entronca perfectamente con uno de sus objetivos: aumentar la tasa de ganancia.